Conjuntos numéricos y valor absoluto

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Conjuntos numéricos y valor absoluto

La estructura numérica es inclusiva: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Un número es **racional** si puede escribirse como a/b con a, b $\in \mathbb{Z}$ y b $\neq 0$; su expansión decimal es finita o periódica. Los irracionales (como $\sqrt{2}$ o π) tienen expansiones infinitas no periódicas.

Valor absoluto como función: $|x| = x$ si $x \geq 0$, y $|x| = -x$ si x 0. Geométricamente, $|x - a|$ es la distancia entre x y a en la recta real. Propiedades clave: $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ y $|a| \leq b$ equivale a $-b \leq a \leq b$.

Ejemplo resuelto (nivel universitario): resuelve $|x - 2| = 5$.

1. Si $x - 2 = 5 \rightarrow x = 7$.
2. Si $x - 2 = -5 \rightarrow x = -3$.
3. Solución: $x = 7$ o $x = -3$.

Ejemplo con desigualdad: |x + 1| 3 equivale a −3 x + 1 3, es decir −4 x 2 (un intervalo abierto).

Demuestra brevemente: si p es primo, $\sqrt{p}$ es irracional (argumento por contradicción, como con $\sqrt{2}$).

Practica: 1) Resuelve $|2x - 3| \geq 7$ y expresa la solución como unión de intervalos. 2) ¿Entre qué enteros está $\sqrt{70}$? 3) Simplifica $|3 - \pi| + |\pi - 3|$.